

第 5 章 Fourier变换方法

- 5.1 Fourier积分与 Fourier变换
- 5.2 Fourier变换性质
- 5.3 Fourier变换应用举例

5.1 Fourier积分与 Fourier变换

定理1. (Fourier积分定理) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上的任一有限区间上分段光滑, 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 那么如果 $f(x)$ 在 x 处连续, 则成立

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt d\alpha \quad (1)$$

如果 x 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 那么上式左边中的 $f(x)$ 用 $\frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$ 代替.(以下同)

定理2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续, 分段光滑, 且在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积. 记

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\alpha t} dt \quad (2)$$

则对一切 $x \in (-\infty, \infty)$ 成立

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha)e^{i\alpha x} d\alpha \quad (3)$$

函数 $F(\alpha)$ 称为 $f(x)$ 的Fourier变换, 或称 $f(x)$ 的像函数 ;
而 $f(x)$ 称为 $F(\alpha)$ 的Fourier逆变换, 或称 $F(\alpha)$ 的像原函

数.通常记 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\alpha)$ 和 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)]$.

如果 $f(x)$ 是连续奇函数, 则(1)可以表示成

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin \alpha x \left(\int_0^{\infty} f(t) \sin \alpha t dt \right) d\alpha \quad (4)$$

记

$$F_s(\alpha) = \int_0^{\infty} f(t) \sin \alpha t dt \quad (5)$$

则对一切 $x \in (-\infty, \infty)$ 成立

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_s(\alpha) \sin \alpha x d\alpha \quad (6)$$

函数 $F_s(\alpha)$ 称为 $f(x)$ 的Fourier 正弦变换. 类似地, 如果 $f(x)$ 是连续偶函数, 则可定义 $f(x)$ 的Fourier 余弦变换

$$F_c(\alpha) = \int_0^{\infty} f(t) \cos \alpha t dt \quad (7)$$

则对一切 $x \in (-\infty, \infty)$ 成立

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x d\alpha \quad (8)$$

5.2 Fourier变换性质

性质1. (线性性质) Fourier变换和逆变换都是线性变换.

$$\mathcal{F}[c_1f + c_2g] = c_1\mathcal{F}[f] + c_2\mathcal{F}[g] = c_1F(\alpha) + c_2G(\alpha)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[c_1F(\alpha) + c_2G(\alpha)] = c_1\mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)] + c_2\mathcal{F}^{-1}[G(\alpha)]$$

其中 c_1, c_2 是任意常数.

性质2. (位移性质)

$$\mathcal{F}[f(t - c)] = e^{-i\alpha c} \mathcal{F}[f(t)]$$

其中 c 是任意常数.

性质3.(相似性质)

$$\mathcal{F}[f(ct)] = \frac{1}{|c|} F\left(\frac{\omega}{c}\right)$$

其中常数 $c \neq 0$.

性质4.(微分性质) 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续和分段光滑, 且当 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $f(t) \rightarrow 0$. 如果 $f(t), f'(t)$

在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 那么

$$\mathcal{F}[f'(t)] = i\alpha \mathcal{F}[f(t)]$$

推论1. 设 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $f^{(k)}(t) \rightarrow 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 以及 $f^{(k)}(t), f^{(n)}(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 那么

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\alpha)^n \mathcal{F}[f(t)]$$

性质5. 设 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(t)]$, 那么

$$\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\alpha)$$

一般地成立

$$\mathcal{F}[t^n f(t)] = i^n F^{(n)}(\alpha)$$

例1. 求函数 $f(x) = e^{-bx^2}$ 的傅里叶变换，这里常数 $b > 0$.

下面考虑卷积运算.

如果 $f(t)$ 和 $g(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 那么积分

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt \quad (9)$$

定义为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积. 卷积有下列性质:

- 1.(交换律) $(f * g)(x) = (g * f)(x)$;
- 2.(结合律) $(f * (g * h))(x) = ((f * g) * h)(x)$;
3. (分配律) $(f * (g + h))(x) = (f * g)(x) + (f * h)(x)$.

性质6.(卷积定理) 设 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$, $G(\alpha) = \mathcal{F}[g(x)]$,

那么

$$\mathcal{F}[(f * g)(x)] = \mathcal{F}[f(x)]\mathcal{F}[g(x)] = F(\alpha)G(\alpha)$$

或者

$$\mathcal{F}^{-1}(F(\alpha)G(\alpha)) = (f * g)(x)$$

性质7.(像函数卷积定理)

设 $F(\alpha) = \mathcal{F}[f(x)]$, $G(\alpha) = \mathcal{F}[g(x)]$, 那么

$$\mathcal{F}[(f(x)g(x))] = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}[f(x)] * \mathcal{F}[g(x)] = \frac{1}{2\pi}(F * G)(\alpha)$$

性质8. (Parseval Identity)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\alpha)|^2 d\alpha \quad (10)$$

5.3 Fourier变换应用举例

例1. 求解无限杆的热传导方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases} \quad (11)$$

解：用 $U(\alpha, t)$, $F(\alpha, t)$ 和 $\Phi(\alpha)$ 分别表示函数 $u(x, t)$, $f(x, t)$ 和 $\phi(x)$ 关于 x 的Fourier 变换. 对问题(11)中的方程

和初值条件两边关于 x 作Fourier变换, 得初值问题

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} + \alpha^2 a^2 U = F(\alpha, t), & t > 0 \\ U(\alpha, 0) = \Phi(\alpha), \end{cases} \quad (12)$$

其解为

$$U(\alpha, t) = \Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2 t} + \int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)}d\tau \quad (13)$$

这样问题(11)的解为

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[U] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2 t}]$$

$$+\mathcal{F}^{-1}\left[\int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)}d\tau\right] \quad (14)$$

由卷积定理得

$$\mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)e^{-a^2\alpha^2t}] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\alpha)] * \mathcal{F}^{-1}[e^{-a^2\alpha^2t}]$$

$$= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}\right) d\xi$$

同理可得

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\int_0^t F(\alpha, \tau)e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)}d\tau\right] = \int_0^t \mathcal{F}^{-1}[F(\alpha, \tau)e^{-a^2\alpha^2(t-\tau)}]d\tau$$

$$= \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right) d\xi d\tau$$

所以问题(11)的解是

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) d\xi \\ + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right) d\xi d\tau \quad (15)$$

例2. 求上半平面 $y > 0$ 上的Dirichlet问题的解.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in R^1, y > 0 \\ u(x, 0) = f(x), & x \in R^1 \\ \lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, y) = 0, \lim_{|x| \rightarrow \infty} u_x(x, y) = 0 \end{cases} \quad (16)$$

另外, 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $u(x, y)$ 有界.

解: 设 $U(\alpha, y), F(\alpha)$ 分别是 $u(x, y)$ 和 $f(x)$ 关于 x

的Fourier变换，由所给问题(16)可得

$$\frac{d^2U}{dy^2} - \alpha^2 U = 0, \quad U(\alpha, 0) = F(\alpha) \quad (17)$$

它的通解是

$$U(\alpha, y) = A(\alpha)e^{\alpha y} + B(\alpha)e^{-\alpha y} \quad (18)$$

因为当 $y \rightarrow \infty$ 时， u 有界，故当 $y \rightarrow \infty$ 时， $U(\alpha, y)$ 也必须是有界的。所以当 $\alpha > 0$ 时， $A(\alpha) = 0$ ；当 $\alpha < 0$ ，

$B(\alpha) = 0$. 故

$$\begin{aligned} U(\alpha, y) &= U(\alpha, 0)e^{-|\alpha|y} = F(\alpha)e^{-|\alpha|y} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)e^{-|\alpha|y}e^{-i\alpha\xi}d\xi \end{aligned} \quad (19)$$

它的逆变换是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)d\xi \int_{-\infty}^{\infty} \exp(i\alpha(x - \xi) - |\alpha|y)d\alpha \\ &= \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)d\xi}{(\xi - x)^2 + y^2} \end{aligned} \quad (20)$$

例3 求下列初值问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x \in R^1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), & x \in R^1, \end{cases} \quad (21)$$

解： 设 $U(\alpha, t), F(\alpha), G(\alpha)$ 分别是 $u(x, t)$ 和 $f(x), g(x)$ 关于 x 的Fourier变换， 由所给问题可得

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dt^2} + a^2 \alpha^2 U = 0, & t > 0 \\ U(\alpha, 0) = F(\alpha), U_t(\alpha, 0) = G(\alpha) & t > 0 \end{cases} \quad (22)$$

其解是

$$U(\alpha, t) = \frac{1}{2}F(\alpha)(e^{i\alpha at} + e^{-i\alpha at}) + \frac{G(\alpha)}{2ic\alpha}(e^{i\alpha at} - e^{-i\alpha at}) \quad (23)$$

它的逆变换是

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha)(e^{i\alpha(x+at)} + e^{i\alpha(x-at)})d\alpha \\ + \frac{1}{4c\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{G(\alpha)}{i\alpha}(e^{i\alpha(x+at)} - e^{i\alpha(x-at)})d\alpha$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(f(x+at) + f(x-at)) + \frac{1}{4c\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{x-at}^{x+at} G(\alpha) e^{i\alpha\xi} d\alpha d\xi \\
&= \frac{1}{2}(f(x+at) + f(x-at)) + \frac{1}{2c} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi \quad (24)
\end{aligned}$$

例4 利用Fourier正弦变换求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & u(0, t) = u_0, & t > 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow \infty} u_x(x, t) = 0 \end{cases} \quad (25)$$

例5 利用Fourier余弦变换求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & u_x(0, t) = -u_0, \quad t > 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow \infty} u_x(x, t) = 0 \end{cases} \quad (26)$$

解: 因为 $u_x(0, t)$ 是已知的,我们用Fourier余弦变换求解该问题. 记

$$U_c(\alpha, t) = \mathcal{F}_c[u(x, t)] = \int_0^{+\infty} u(x, t) \cos \alpha x dx$$

对(25)中方程和边界条件取Fourier余弦变换得

$$\frac{dU_c}{dt} + a^2\alpha^2 U_c = a^2 u_0, \quad t > 0$$

其解为

$$U_c(\alpha, t) = \frac{u_0}{\alpha^2} (1 - e^{-a^2\alpha^2 t}) \quad (27)$$

取Fourier余弦逆变换,得到(25)的解

$$u(x, t) = \mathcal{F}_c^{-1}[U_c(\alpha, t)] = \frac{2u_0}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{\alpha^2} (1 - e^{-a^2\alpha^2 t}) d\alpha$$

习题 5

No.1 (2); No.7 (1), (3); No.10 (1).